15 ユーザとの対話を用いた深層格獲得システムの性能評価

正富欣之* 荒木健治 栃内香次
(北大工)†

1 はじめに

自然言語処理において、格構造は文の意味を表すために必要不可欠であり、動詞とそのとりうる格との意味的関係を表す深層格が重要な役割を果たしている。すなわち、表層構造で表現できない意味のつながりを、深層構造に変換することにより表すことができるようになる。このことからこれまで深層格を獲得する研究が行なわれている [1] [2]。

本稿では、質問応答を用いた深層格決定手法を提案する。本システムで深層格に分類する対象としているのは、助詞を伴う名詞と動詞の関係である。質問応答を用いて深層格を決定するという処理により、ユーザのゆらぎに対応することができる。質問応答により得られた深層格情報を用いて、新たな入力文の助詞を伴う名詞と動詞の関係についてシステムが深層格を決定する。すべての助詞を伴う名詞と動詞の組合せについて質問応答を用いて深層格を決定するのは時間的にも労力的にも大変な作業となる。そこで、本システムでは、新たな入力文中の助詞を伴う名詞と動詞の一方あるいは両方についての情報が獲得されていない場合でも、助詞の用法及びシソーラスを利用して深層格を決定する。これにより、質問応答をすることが少なくなりユーザの負担は軽減され、効率良く深層格を決定し、獲得することができる。以下、本手法にもとづく実験システムの概要とそれを用いた評価実験結果について述べる。

2 処理過程

処理過程の概要を Fig.1 に示す。まず、入力された日本語文を日本語形態素解析システムＪUMAＮ [3] により形態素解析し、さらに日本語構文解析システムＫＮＰ [4] により構文解析する。次に、深層格決定部での処理を行なう。この処理では深層格決定ルールを利用して深層格を決定する。「深層格決定ルール」とは、本研究で取り上げている助詞を伴う名詞と動詞の深層格を決定するためのルールである。獲得されたルールは、名詞については [名詞－助詞－深層格]、動詞も同様に [動詞－助詞－深層格] という形式で蓄積される。新しい入力文における名詞あるいは動詞の一方あるいは両方の関係が深層格決定ルール中に存在しない場合についても、システムが深層格決定ルールおよびシソーラス（分類語彙表） [5] を用いて深層格を決定する。深層格決定部で深層格を決定できるものは深層格を出力し、決定できないものは深層格獲得部での処理を行なう。深層格獲得部ではシステムがユーザに対して、どの深層格となるか質問し、ユーザが深層格を応答することにより、その結果を出力するとともに得られた深層格を深層格決定ルール中に追加する。出力された深層格の判定はユーザが行なう。正しいものについては深層格決定ルールの追加を行ない、誤っている場合には深層格獲得部での処理を行なう。

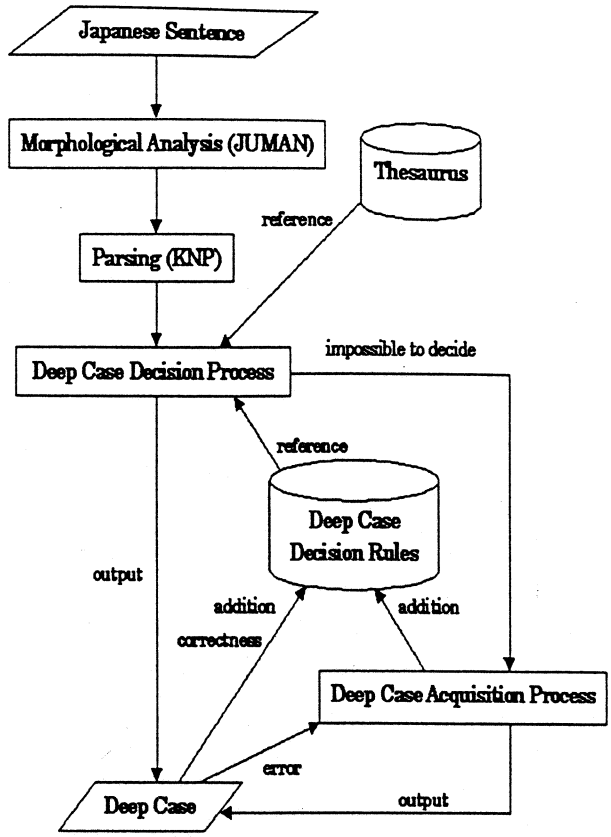


Fig. 1 処理過程

なお、本稿で用いた深層格の種類は Table 1 に示す 11 種類である。

3 評価実験

3.1 実験方法

まず、日本語文 1,200 文を入力し、形態素解析および構文解析を行なった。得られた形態素解析結果と構文解析結果に誤りが含まれるものについては人手による修正を加えた。修正後の両解析結果をシステムに入力し、学習を行なった。なお、使用した日本語文は英和辞書 [6] 中の英文の訳文等である。この日本語文は、動詞と名詞と助詞の関係から深層格を判断することができる文で、

*tome@media.eng.hokudai.ac.jp
†札幌市北区北 13 条西 8 丁目北海道大学工学部

Table 1 深層格の種類

深層格	意味
動作主	動作を引き起こすもの
対象	動作の対象となるもの
場所	動作を行なう場所
道具	動作を実行するための道具
理由	動作を行なう理由
時	動作を行なう時
受益者	動作主から動作を受けるもの
状態	動作の行なう状態
材料	動作を行なう材料
起点	動作を行なう起点となるもの
終点	動作を行なう終点となるもの

文脈に依存するような文は含まれていない。

上述の処理によって得られた深層格決定ルールを用いて、日本語文400文についての評価実験を行なった。使用した日本語文は英和辞書 [6] 中の英文の訳文等である。これらの文についても、まず形態素解析・構文解析析を行ない、解析結果に誤りが含まれる場合には人手による修正を加えている。得られた形態素解析結果と構文解析結果を用いて本システムによる評価実験を行なった。なお、深層格決定の正誤については、ユーザの判断によるものである。これは、システムにより出力された深層格関係を見て、正しい考えれば正解とし、他の深層格関係の方が適していると考えて修正を行なった場合を誤りとした。

3.2 実験結果

実験結果をTable 2〜4に示す。Table 2におけるケースの「質問応答なし」というのは、システムによる深層格の出力に対してユーザが正解であると判断した場合である。この場合には、深層格決定部での処理のみにより深層格が決定されている。「質問応答あり」というのは、システムの出力した深層格が誤りであるとユーザが判断し、システムが新たに深層格は何であるか質問した場合と、システムによる深層格の判定ができずに、直接深層格が何であるか質問した場合の2通りである。前者の場合については、深層格決定部の処理により出力された深層格に対し、ユーザが誤りと考えたために深層格獲得部での処理を行なっている。後者の場合は、深層格決定部では深層格決定ができなかったために深層格獲得部での処理を行なっている。日本語文400文中に助詞を伴う名詞と動詞の組合せがのべ924種類あった。

次にTable 3であるが、これは深層格決定ルール中に獲存在している名詞と動詞の有無による正解率を示した表である。全体として得られた結果は正解率が72.8 %となった。名詞または動詞の少なくとも一方について深層

Table 2 質問応答の有無による結果分類

ケース	名詞と動詞の組合せ
質問応答なし	673
質問応答あり	251
合計	924

Table 3 深層格決定ルールの存在の有無による正解率

深層格決定ルール	正	誤	判定不能	合計	正解率
動詞有名詞有	249	1	0	250	99.6 %
動詞無名詞有	241	2	15	258	93.4 %
動詞有名詞無	140	10	25	175	80.0 %
動詞無名詞無	43	15	183	241	17.8 %
合計	673	28	223	924	72.8 %

Table 4 少なくとも一方の単語について深層格決定ルールが存在した場合の正解率

深層格決定ルール	正	誤	判定不能	合計	正解率
少なくとも一方有	630	13	40	683	92.2 %

格決定ルールが存在していたときの正解率をTable 4に示す。この場合の正解率は92.2 %という結果が得られた。

4 考察

深層格決定誤りと深層格の判定ができなかったときの原因を考察し、まとめると以下のようになる。

(1) ユーザ個人のゆらぎによる誤り
(2) 動詞または名詞の一方についてのみ深層格決定ルールが存在しているときの判定誤り
(3) 動詞・名詞の両方について深層格決定ルールが存在していない場合の深層格決定誤り
(4) シソーラスで入力された語と意味的に近い語が深層格決定ルール中に存在していない場合判定不可
(5) シソーラス中に判定したい単語が含まれない場合判定不可

(1) はユーザ個人でも深層格の判定にゆらぎがあるために起こったものである。ユーザ間のゆらぎであればもっと多くの場合があると考えられる。(2) は深層格決定ルールでとり得る深層格の情報が不足しているために起こる誤りなので、入力文が増えることにより減少するものである。(3) はシソーラスで意味的に近い語の深層格決定ルールを用いているため、意味的に近くても必ずしも深層格が一致しないために起こると考えられる。(4) は入力文を増やすことにより減少すると考えられる。また、シソーラスで意味的に近いとみなす範囲を広げることにより判定できないことは少なくなる。しかし、(3) の深層格決定誤りが増加することも考えられる。(5) は入力された語がシソーラスに登録されていないために起こる

Table 5 深層格決定誤りと深層格決定不可の分類

case	数	比率 (%)
(1)	3	1.2
(2)	10	4.0
(3)	15	6.0
(4)	162	64.5
(5)	61	24.3
合計	251	100.0

ものである。シソーラス中に含まれない語の主なものは、地名などの固有名詞やサ変動詞などである。したがって、(5) の解決策としては、深層格決定ルールの単語の獲得データの変更や、シソーラスへの単語の追加などが考えられる。

(1)〜(5) の結果について Table 5 に詳細を示す。Table 4 からシソーラスによる判定ができないもの (4)、(5) の数が多いことがわかる。このことから、質問応答をできるだけ行なわないで正解率を上げるためには、シソーラスの使い方やシソーラスの質の向上などの対策が有効であるものと考えられる。

5 まとめ

本稿ではユーザとの対話を用いた深層格分類システムを提案した。本システムを用いて深層格獲得処理を行ない、得られた結果を用いてシステムの評価実験を行なった。評価実験の結果から、助詞を伴う名詞と動詞の深層格を決定するのに本システムが有効であることが示された。特に、名詞または動詞の一方について深層格決定ルール中に獲得されている場合では高い精度で質問応答をすることなく深層格が決定された。これにより、新たに入力された文中の助詞を伴う名詞と動詞について名詞・動詞の一方あるいは両方の情報が得られていない場合でも効率良く深層格の決定ができることが示された。

深層格の判定が不可能となる最大の原因は深層格決定ルール中に判定したい語とシソーラスで意味的に近い語がないためであるが、入力文を増やしていくことにより判定不可能となることは減少するものと考えられる。しかし、シソーラスに判定したい語が登録されていない場合については入力文を増やしても問題の解消にはならない。この問題を解決するために、深層格判定不可能の原因となるシソーラスに登録されていない語については、得られた深層格情報からシソーラスへの語の自動追加登録等によるシソーラスの自動拡張手法を検討している。また、深層格の種類についても検討を行なう。

今後の研究としては、本システムを用いた対話処理を行なうことを考えている。

謝辞 なお、この研究の一部は文部省科学研究費補助金（課題番号 10680367）により行なわれた。また、本研究では、ツールとして日本語形態素解析システムＪＵＭＡＮならびに日本語構文解析システムＫＮＰを使用させて頂きました。開発者の方々に感謝の意を表します。

参考文献

[1] 浪岡保男, 浦谷則好, 相沢輝明, "ニュース文における深層格抽出手法," 情報処理学会 自然言語処理研究会, Vol.77, No.3, 1990.

[2] 大石亨, 松本裕治, "格パターン分析に基づく動詞の語彙知識獲得," 情報処理学会論文誌, Vol.36, No.11, pp.2597-2610, 1995.

[3] 黒橋禎夫, 長尾真, "日本語形態素解析システム ＪＵＭＡＮ version 3.5," 京都大学大学院工学研究科, 1998.

[4] 黒橋禎夫, "日本語構文解析システム ＫＮＰ version 2.0 b6 使用説明書," 京都大学大学院情報学研究科, 1998.

[5] 国立国語研究所, "分類語彙表," 秀英出版.

[6] 小川芳男, 桃沢力, 稲見芳勝, 太田浩, 斉藤次郎, 樽田真, 堀内克明, "サンライズ英和辞典," 旺文社, 1986.